全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 **2026**

基于 ZYNQ-7020 的低延迟固定目标人物人声转换系统设计报告

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 AMD 自主选题初级组

目标平台	野火 Zynq-7020，xc7z020clg400-2
软硬件划分	ARM Cortex-A9 PS + Vitis HLS PL + Linux coherent-DMA
项目版本	Round30 持久启动候选；来源版本 PL-20261027-01
报告日期	2026 年 11 月 3 日

报告范围

本报告介绍 WORLD 实时语音流程中的 PS/PL 协作实现：PS 承担音频采集、WORLD 主流程与调度，PL 执行选定的 1024 点最小相位频谱计算，并汇总项目设计、接口、实验结果、技能沉淀和复现流程。

本报告说明实际板上运行版本的 PS/PL 分工、数据接口、硬件实现、实测结果、AI 协作过程、技能提炼和复现步骤。系统由 ARM Cortex-A9 PS 执行 WORLD 实时语音流程和音频 I/O，由 HLS PL 核承担 WORLD 中固定 1024 点的融合最小相位频谱计算。

一、选题背景与创新点

WORLD 语音处理包含分析、频谱处理和合成等多个阶段。将完整语音流程一次性迁入可编程逻辑，会扩大接口与数值验证范围，也会使硬件误差、调度开销和音频链路问题难以分开定位。本项目选择输入输出维度固定、可与软件参考逐向量比对的最小相位频谱阶段作为 PS 与 PL 的协作边界。

项目要解决的工程问题是：如何在 Zynq-7020 上保留已有 Linux 音频系统与 WORLD 主流程，同时把确定性计算阶段接入 PL，并管理其 PS DDR 数据、DMA 一致性、控制寄存器、运行时后端选择、错误处理和开机部署。

本项目的技术贡献集中在系统集成与可验证的软硬件协作：

- 将 WORLD 最小相位分析的 1024 点计算融合为一个 HLS 核，提供固定输入输出契约和 WORLD 软件黄金参考。
- 在原有音频通路之外，为计算核建立 AXI-Lite 控制和独立 HP2 DDR coherent-DMA 数据通路。
- 在 PS 侧保留 CPU 软件参考路径，通过运行时选项调用 PL，并记录调用、回退和耗时数据。
- 将 HLS 数值核、整机实现、板端文件对照、实时音频和持久启动分层验证，避免用单一测试代替完整系统结论。

项目采用已公开的 WORLD 算法与板卡音频接口，不主张新语音模型或新信号处理理论。所报告的时间数据用于说明测试观察，不据两段样本宣称稳定性能收益。

二、设计原理与功能框图

输入音频经 WM8960 和 ALSA 到达 PS。PS 运行 WORLD 实时流，对每个分析帧生成 513 个 float32 对数频谱点。默认软件模式由 CPU 计算最小相位频谱；PL 模式通过 `/dev/world_minphase` 向内核驱动提交 coherent-DMA 缓冲区。PL 核返回 513 个复数 float32 频点，PS 随后继续 WORLD 合成，并经 ALSA 和 WM8960 输出。

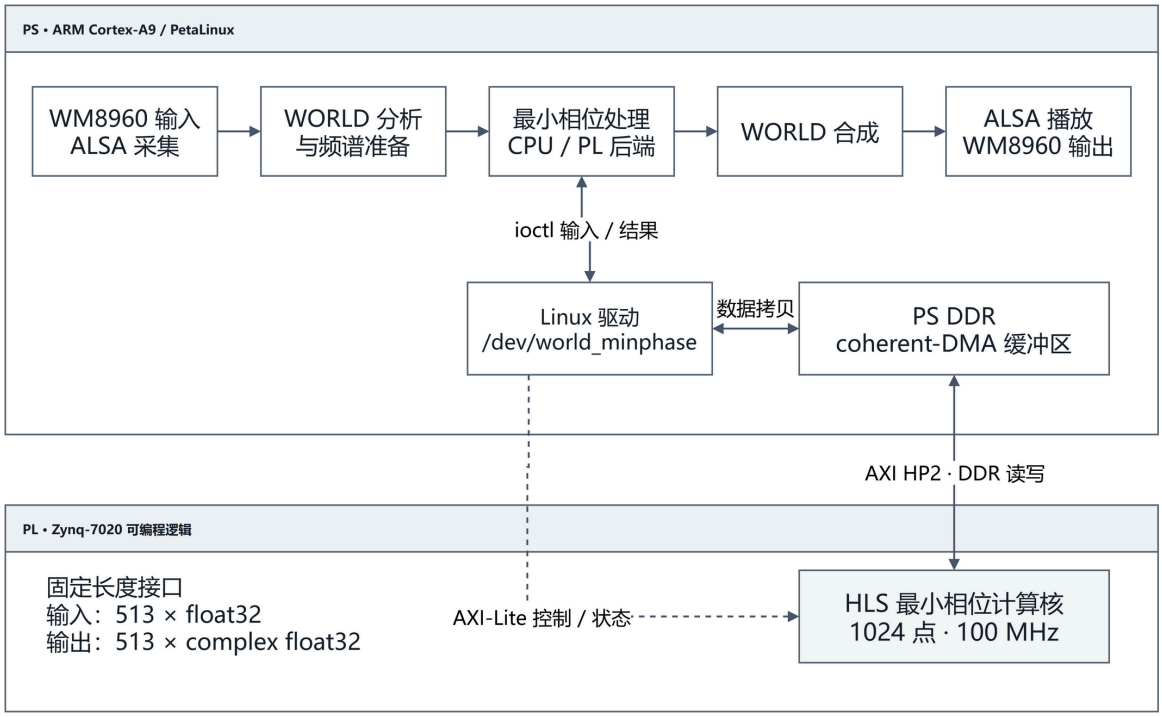


图 1 PS 与 PL 协作的数据流框图

HLS 核将输入对数频谱映射为 1024 点变换所需的复数最小相位滤波器频点。核内融合两次 FFT 通路以及倒谱、指数、余弦和正弦运算。该设计替代 WORLD 的一个计算阶段；音频采集、WORLD 其他处理、流调度与播放仍由 PS 软件执行。

三、软硬件划分依据与接口设计

固定变换长度和明确的数据维度使该阶段适合硬件实现；PS 则保留需要 Linux 设备访问、动态调度和算法控制的部分。CPU 与 PL 使用同一组 WORLD 接口，因而可以在软件参考、HLS 仿真、板端向量和实时链路之间逐级比对。

表 1 PS/PL 接口与运行约定

项目	最终实现约定
器件	`xc7z020clg400-2`
PL 时钟	PS `FCLK_CLK0`，整机实现记录为 100 MHz
HLS 顶层	`world_minphase`，变换长度 1024
输入	513 个 float32 对数频谱值
输出	513 个 float32 实部与 513 个 float32 虚部
AXI-Lite 控制	`0x43C70000`
AXI-Lite 指针参数	`0x43C80000`
DDR 数据接口	HLS 输入/输出主接口经独立互连访问 PS `S_AXI_HP2`
Linux 接口	`/dev/world_minphase`，`WORLD_MINPHASE_PROCESS` ioctl
PS 缓冲区	Linux coherent-DMA 驱动负责分配、地址映射和设备访问
后端选择	`WORLD_MINPHASE=cpu` 使用软件参考；`WORLD_MINPHASE=pl` 调用 PL
音频运行格式	ALSA 32 kHz、S24_LE、双声道；算法流为 16 kHz 单声道

寄存器、数据包布局、超时和 DMA 语义以 `src/kernel/world_minphase_ioctl.h`、`src/kernel/world_minphase_dma.c` 及 HLS/Vivado 工程为准。PL 请求失败会明确报错，不静默伪装成硬件成功；不支持的 FFT 长度按接口契约回退到 CPU 并计数。

四、优化过程与性能/资源对比

最终交付为 **Round30** 持久启动版本。Round16—20 是本方案的数值核、硬件实现与板端对照验证，构成最终方案的验证依据；随后通过 Round23 实时语音运行及 Round29—30 部署迭代，完成从计算核接入到开机自动运行的系统集成。下表按阶段列出结果，最终版本整行加粗。

表 2 优化过程与最终 Round30 版本对比

验证层级	**Round** / 条件	结果
HLS 数值验证	Round16，24 组 WORLD 参考向量	24/24 通过；最大相对 L2 误差 `8.53141669193e-7`
核级布局布线	Round17，100 MHz OOC	4,996 LUT、5,769 FF、3.5 BRAM Tile、38 DSP；WNS `+1.327 ns`、WHS `+0.053 ns`
整机实现	Round18，Zynq-7020 音频设计	13,910 LUT、20,145 FF、9.5 BRAM Tile、47 DSP；WNS `+0.856 ns`、WHS `+0.029 ns`；DRC Error 为 0
板端数值	Round20，24 向量和两段 5 秒文件	向量 24/24；文件输出 SNR 为 `97.371/96.942 dB`，最大 PCM16 差 1，PL fallback/timeout 为 0
实时语音验证	Round23，20 秒有效讲话	1,079 个有声帧；PL 调用 4,857 次、fallback 0；录放 xrun、ALSA error 均为 0；用户确认转换效果与 PS 路径类似
持久部署迭代	Round29，手动启用与重启	手动启用后双 PCM 运行；重启时开机测试音占用播放设备，尚需完善启动协调
最终上板版本	**Round30，正常重启后自动运行**	**修复开机音频占用及旧状态误判；自动进入 READY_CANDIDATE；采集/播放 PCM 均 RUNNING；PL 调用由 2,278 增至 13,751，DISABLE 不存在**

最终版本的优势在于 **PS/PL** 协作链路的自动运行与部署完整性。 相比 Round20 文件对照和 Round23 单次实时试运行，Round30 在正常重启后自动启动转换链路；相比 Round29，启动前精确清理遗留测试音进程、等待 PCM 释放，并清除旧状态，完成启动冲突修复。PS 负责音频与 WORLD 调度，PL 在运行中持续参与最小相位频谱计算。

资源数据来自 Round17 核级与 Round18 整机实现记录，Round30 数据来自持久启动验收，两类结果分别列示。Round18 既有整机参考为 8,026 LUT、13,283 FF、6 BRAM Tile、9 DSP。最终部署改进依据见 Round29/30 报告； 下表保留 Round20 的同输入 CPU/PL 文件对照。

表 3 Round20 文件路径对照

Round20 文件	**CPU** 软件路径	最小相位 **PL** 路径	输出差异
male1，5 秒	2.845253 s	2.748740 s	SNR 97.371389 dB，最大差 1 PCM16 count
male4，5 秒	2.822582 s	2.747420 s	SNR 96.942108 dB，最大差 1 PCM16 count

Round20 两条路径的输出 SNR 约 97 dB、最大差 1 PCM16 count，为 PS/PL 数值一致性提供依据；耗时对应本轮两段短文件。Round30 的新增成果是上述自动启动和运行状态管理，未将早期耗时标为 Round30 新测数据。

五、大模型协作记录

协作记录按 AMD 指南第 3.3.3.1 和 3.3.5.3 要求，保留关键提示、决策摘要与纠正过程。完整提示工作流模板见 `skill/05_ps_pl_prompt_flow/`，任务级记录见 `docs/ai_collaboration.md`。

表 4 大模型协作与纠正记录

阶段	提示/任务	模型决策	纠正与最终处理
范围锁定	“以总项目中板子最终实现的版本为准，AMD 提交仓库、技术文档和总代码只对应该版本。”	核对 Round30 源提交和板端报告，固定提交 `a8f6f8f32b159eaea277354118220c633f31fbc2`	排除后续 Round31-34 试验代码，不把分支最新头误作已部署版本
赛道适配	“按 AMD 2026 PDF 检查 PS+PL 是否符合初级组要求。”	对照官方第 3.3 节，PS、Vitis HLS/RTL 组合允许；PYNQ 为推荐方向	报告明确实际使用 Linux/PetaLinux C++ PS + HLS PL，不写成 PYNQ 项目
性能表述	“不体现性能收益，技术点放在 PS 与 PL 协作。”	说明数据通路、接口、DMA 和分层验证	保留 Round20 的条件与原始耗时，不依据两段样本宣称稳定加速
结果裁定	用户确认 Round9 五项指标、Round10 主观音色和原始听感通过	将这些结果与 Round23/30 板端证据分层记录	不把音色验收、有限时实时运行、重启持久启动混成同一个测试结论
提交整理	“总代码只关于在板子最终实现的那个版本。”	逐项检查编译脚本引用、补齐最终路径所需源码和 RTL	收敛构建入口到 Round30 的最小相位 PL 路径，补入缺失的 HLS/驱动探针源码

六、技能包的提炼过程

技能包从项目中的可核查观察提炼，分别说明适用范围、操作方法、失效条件和证据。它们不替代目标器件上的新一轮仿真、实现或上板检查。

表 5 技能包提炼与适用边界

技能	观察与提炼规则	项目内验证	适用范围与边界
板级 bring-up	先确认器件、系统状态、启动基线和恢复路径，再开始现场动作	Round30 重启后候选就绪、PCM 运行、原始启动文件哈希匹配	适用于有明确板级恢复流程的 Zynq Linux 工程；换镜像或板卡须重新核实
DMA coherency	明确 CPU/设备缓冲区所有权、地址、对齐、同步、超时和恢复语义	Round20 24 向量板端对照和驱动调用统计	适用于 Linux coherent-DMA；迁移到其他驱动/缓存策略需重验
Golden compare	固定输入和软件参考，报告误差、调用、fallback 与超时	Round16 RTL 24 向量、Round20 板端向量和文件回归	数值误差门通过不代表主观音质通过
Vivado MCP / GitHub	以 Tcl 和日志为构建入口，按任务编号记录提交，PR 核对变更和证据	本项目 Vivado/HLS 脚本、Round17/18 报告及协作记录	MCP 会话与 GitHub 策略依赖具体环境，迁移时需核验版本和权限
PS/PL 提示词流	按需求划分、实现、验证、现场测试和失败复核顺序组织模型任务	本项目 Round16-30 的接口与证据链	模板本身尚无独立团队前向复用记录；不能把提示词输出当作验证结果

技能原始文件位于 `skill/`。测试流程保留有效语音帧检查、Round29/30 进程归属确认和 PCM 释放处理，保证验收结论对应实际运行状态。

七、复现说明

7.1 主机端构建

1. 克隆本仓库并核对源实现基线与当前提交。安装 Vivado/Vitis HLS 2026.1、`xc7z020clg400-2` 器件库和对应 ARM hard-float 交叉编译器。
2. 获取 WORLD 0.3.5 源码。构建脚本核对 `src/common.cpp` SHA-256；将 `WORLD_HLS_PROJECT` 指向短路径。
3. 依次运行 `build/probe_world_minphase_hls.tcl` 创建 HLS 工程并综合，`build/cosim_world_minphase_hls.tcl` 执行 C/RTL 验证，再运行 `build/impl_world_minphase_hls.tcl` 导出 IP。
4. 设置 `WORLD_MINPHASE_IP_REPO` 和 `WORLD_MINPHASE_PROJECT`，运行 `build/create_world_exp_20261027.tcl -tclargs minphase` 生成整机工程，再运行 `build/implement_world_minphase_20261029.tcl` 执行综合、实现和报告导出。
5. 运行 `build/build_world_minphase.ps1 -WorldRoot <WORLD 目录> -Target arm -Compiler <ARM-G++> -MinphasePl` 构建板端 PS 程序和最小相位 DMA 探针。省略 `-MinphasePl` 可构建 CPU 软件参考。
6. 使用与目标板内核完全匹配的 PetaLinux kernel source/build 目录，运行 `build/build_world_minphase_driver.sh` 构建 Linux 驱动。

7.2 板端运行与验收

板端环境为野火 PetaLinux 2022.2。PetaLinux SDK 获取入口为 AMD 官方 PetaLinux 页面。将生成的驱动、PS 程序、HLS/PL 位流及配置按 `board/` 内 manifest、安装和恢复说明部署。任何写启动配置的动作前都要核对板卡身份、工厂文件 SHA-256 和回退条件；录音、播放或试听需由现场操作者确认准备。

7.3 回归命令和证据

```
python -m unittest sim.test_world_minphase_boot -v
python metrics/scripts/validate_metrics.py
sh -n board/world_minphase_autostart.sh board/world_minphase_init.sh board/world_minphase_control.sh
```

数值核结果见 Round16/17/18/20 报告，Round23 记录 20 秒有效语音运行，Round30 记录正常重启后的 `READY_CANDIDATE`、采集/播放 PCM 状态和 PL 调用增长。Round9/10 的音色验收按项目最终确认信息列示：身份、P10、泄漏、UTMOS、CER 分别为 `0.5200`、`0.4719`、`0.0591`、`3.0789`、`0.1020`；Round10 主观音色与原始听感通过。

按项目最终验收口径，Round23 的有效语音运行记录与 Round30 的重启后持续调用和双 PCM 运行记录作为实时性、稳定性及启动通过的依据。报告中的数值严格对应原始记录；本项目不将未采集的 P95/P99 值写成实测数据。